

Tema 1: Herramientas del Álgebra

¿Por qué empezamos por aquí? Tu caja de herramientas para el curso

¡Arrancamos 1.º de Bachillerato! Es normal que al principio este curso imponga un poco de respeto: el ritmo sube y pronto notarás que las matemáticas cambian. Ya no se trata de seguir una receta de memoria para salir del paso en el examen, sino de entender bien qué estás haciendo y por qué.

Casi todos los atascos que surgen a lo largo del año no vienen de las ideas nuevas (las derivadas o los límites se aprenden rápido), sino de pequeños fallos de base que se van arrastrando: un signo menos que desaparece, un paréntesis mal quitado o una fracción que se atraganta. Si dominas las operaciones básicas a mano y no dependes de la calculadora para cada cuenta sencilla, los problemas largos saldrán rodados.

Este primer tema es precisamente nuestra «puesta a punto». Vamos a ordenar y afilar todas tus herramientas: números reales, intervalos, valor absoluto, potencias, raíces, logaritmos, polinomios, fracciones algebraicas y combinatoria (algo nuevo para muchos, pero verás que se domina enseguida). Tómate estas semanas como un entrenamiento para ganar soltura, precisión y la tranquilidad de dominar los cimientos. ¡Mucho ánimo!

1. Números Reales, Intervalos y Valor Absoluto

1.1. Estructura y Subconjuntos de la Recta Real

El cuerpo de los números reales, $\mathbb{R}$, resulta de la unión disjunta de los números racionales ($\mathbb{Q}$) y los irracionales ($\mathbb{I}$): $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$ con $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$. Que sea «disjunta» significa que no tienen ningún elemento en común: todo número real es o bien racional o bien irracional, pero jamás ambos a la vez.

Definición Formal de los Subconjuntos Numéricos

- **Números Naturales ($\mathbb{N}$):** $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- **Números Enteros ($\mathbb{Z}$):** $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.
- **Números Racionales ($\mathbb{Q}$):** Aquellos expresables como cociente irreducible de dos enteros:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0, \text{mcd}(p, q) = 1 \right\}$$

Su desarrollo decimal es siempre finito (exacto) o periódico (puro o mixto).

- **Números Irracionales ($\mathbb{I}$ o $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$):** Números reales no expresables como cociente de enteros, con infinitas cifras decimales no periódicas (ya sean raíces como $\sqrt{2}$ o $\sqrt[3]{5}$, el número áureo Φ , o constantes como π y e).
- **¿Y qué ocurre con $\sqrt{-1}$? Una mirada a los Números Complejos ($\mathbb{C}$):** Si intentas resolver $x^2 + 1 = 0$, la recta real se declara impotente y entra en pánico. Para rescatar las raíces de radicando negativo nace la unidad imaginaria $i = \sqrt{-1}$, expandiendo el universo hacia los números complejos ($\mathbb{C} \supset \mathbb{R}$). ¡Paciencia!: a estos fascinantes «rebeldes» les dedicaremos con todos los honores, parte del Tema 2.

Lenguaje Matemático: Pertenencia ($\in$) frente a Inclusión ($\subset$)

Distinción fundamental de conjuntos:

- El símbolo $\in$ (pertenencia) relaciona un **elemento individual** con un conjunto: $x \in A$.
- El símbolo $\subset$ (inclusión o contención) relaciona un **conjunto** con otro conjunto: $A \subset B$.

La jerarquía numérica fundamental se resume en la cadena de inclusiones:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \quad (\text{con } \mathbb{I} \subset \mathbb{R} \text{ y } \mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset)$$

Ejemplo de clasificación rigurosa mediante cadenas de símbolos:

- $4 \in \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ (es natural, luego también entero, racional, real y complejo).
- $-7 \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, pero $-7 \notin \mathbb{N}$ (entero negativo).
- $\frac{5}{3} \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, pero $\frac{5}{3} \notin \mathbb{Z}$ (fraccionario no entero).
- $\sqrt{5} \in \mathbb{I} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, pero $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$ (irracional).
- $2i \in \mathbb{C}$, pero $2i \notin \mathbb{R}$ (imaginario puro).

1.2. Intervalos y Semirrectas

Para representar subconjuntos continuos de $\mathbb{R}$, se utilizan intervalos y semirrectas:

Taxonomía Visual de Intervalos y Semirrectas

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$:

Tipo	Notación	Definición Conjuntista	Representación Gráfica
Intervalo abierto	(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$	
Intervalo cerrado	$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$	
Semiabierto dcha.	$[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$	
Semiabierto izqda.	$(a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$	
Semirrecta abierta	$(a, +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$	
Semirrecta cerrada	$[a, +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$	
Semirrecta abierta	$(-\infty, b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$	
Semirrecta cerrada	$(-\infty, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$	

Regla visual rápida: El extremo se dibuja con un círculo relleno si está incluido en el conjunto (desigualdades $\leq, \geq$ con corchete $[$ o $]$), y hueco si no está incluido (desigualdades estrictas $<, >$ con paréntesis $($ o $)$).

1.3. Operaciones con Intervalos: Unión e Intersección

Un intervalo no es solo una notación: **es un conjunto de números reales**. Por tanto podemos operar con intervalos exactamente igual que con cualquier otro conjunto, mediante la unión, la intersección, la diferencia y el complementario. Dominar estas operaciones es imprescindible, porque la solución de toda inecuación —y más adelante el dominio de toda función— se expresa siempre en este lenguaje.

Las Cuatro Operaciones entre Conjuntos de la Recta Real

Sean A y B subconjuntos de $\mathbb{R}$:

- **Unión** ($A \cup B$): el conjunto de los reales que pertenecen a A **o** a B (basta con estar en uno de los dos).

$$A \cup B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in A \text{ o } x \in B\}$$

- **Intersección** ($A \cap B$): el conjunto de los reales que pertenecen **a** A **y** a B simultáneamente (hay que estar en los dos).

$$A \cap B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in A \text{ y } x \in B\}$$

- **Diferencia** ($A \setminus B$): los elementos de A que **no** están en B .

$$A \setminus B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in A \text{ y } x \notin B\}$$

- **Complementario** (A^c): todo lo que queda fuera de A dentro de $\mathbb{R}$.

$$A^c = \mathbb{R} \setminus A$$

Traducción imprescindible: la conjunción «**y**» de un sistema de inecuaciones se corresponde siempre con la **intersección** ($\cap$), y la disyunción «**o**» con la **unión** ($\cup$). Es exactamente lo que harás al resolver $|x| \leq 3$ (intersección) frente a $|x| \geq 3$ (unión).

La Regla del Extremo Compartido: Donde se Pierden los Puntos

- **En la intersección**, un extremo común sobrevive **solo si está cerrado en los dos** intervalos:

$$(-2, 3] \cap [3, 7] = \{3\} \quad \text{pero} \quad (-2, 3) \cap [3, 7] = \emptyset$$

- **En la unión**, un extremo común sobrevive si está cerrado **en al menos uno**:

$$(-2, 3) \cup [3, 7] = (-2, 7]$$

- **Cuándo la unión NO puede escribirse como un solo intervalo:** si ambos son **abiertos** en el punto de contacto, queda un agujero y la unión debe dejarse indicada:

$$(-2, 3) \cup (3, 7] \neq (-2, 7] \quad (\text{al número } 3 \text{ no lo cubre ninguno de los dos})$$

- **Si los conjuntos están separados**, la unión se deja siempre indicada con el símbolo $\cup$, nunca se «fusiona»:

$$(-\infty, -1) \cup [4, +\infty)$$

- **Al hallar el complementario, todos los corchetes se invierten:** lo cerrado pasa a abierto y lo abierto a cerrado.

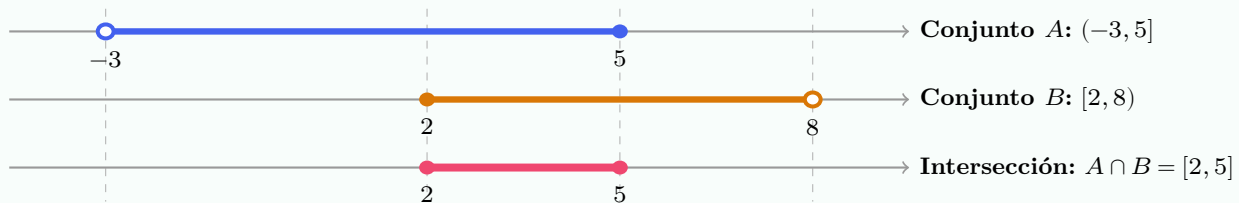
$$\mathbb{R} \setminus [-1, 4) = (-\infty, -1) \cup [4, +\infty)$$

Protocolo Gráfico Infalible en Tres Pasos

1. **Dibuja los dos conjuntos apilados** sobre dos rectas reales alineadas, usando exactamente los mismos puntos de referencia en ambas.
2. **Lee la figura:** la **intersección** es la zona donde hay trazo en las **dos** rectas a la vez; la **unión** es la zona donde hay trazo en **al menos una**.
3. **Decide cada extremo por separado** aplicando la regla del extremo compartido, y comprueba al final si el resultado es un único intervalo o una unión de varios trozos.

Ejemplo 1.1: Operaciones Combinadas con Dos Intervalos

Enunciado: Dados los conjuntos $A = (-3, 5]$ y $B = [2, 8)$, determina $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ y A^c , justificando el carácter abierto o cerrado de cada extremo.



Desarrollo paso a paso:

Paso 1: Unión. El trazo conjunto va desde -3 hasta 8 sin interrupciones, porque ambos intervalos se solapan en el tramo $[2, 5]$.

- Extremo -3 : solo aparece en A , donde es **abierto** $\Rightarrow$ se queda abierto.
- Extremo 8 : solo aparece en B , donde es **abierto** $\Rightarrow$ se queda abierto.

$$A \cup B = (-3, 8)$$

Paso 2: Intersección. Solo sobrevive el tramo donde hay trazo en las dos rectas: de 2 a 5 .

- Extremo 2 : está cerrado en B , y además $2 \in A$ porque $-3 < 2 < 5 \Rightarrow$ **cerrado**.
- Extremo 5 : está cerrado en A , y además $5 \in B$ porque $2 \leq 5 < 8 \Rightarrow$ **cerrado**.

$$A \cap B = [2, 5]$$

Paso 3: Diferencias. Quitamos de cada conjunto lo que comparte con el otro.

- $A \setminus B$: de A eliminamos $[2, 5]$. Como $2 \in B$, el 2 **sale**:

$$A \setminus B = (-3, 2)$$

- $B \setminus A$: de B eliminamos $[2, 5]$. Como $5 \in A$, el 5 **sale**:

$$B \setminus A = (5, 8)$$

Paso 4: Complementario. Es todo lo que queda fuera de $A = (-3, 5]$, invirtiendo los corchetes:

$$A^c = \mathbb{R} \setminus (-3, 5] = (-\infty, -3] \cup (5, +\infty)$$

Conclusión:

$$A \cup B = (-3, 8) \quad A \cap B = [2, 5] \quad A \setminus B = (-3, 2) \quad B \setminus A = (5, 8) \quad A^c = (-\infty, -3] \cup (5, +\infty)$$

1.4. El Valor Absoluto: Distancia al Origen y Definición Analítica

El Valor Absoluto como la Distancia de un Número al Cero

La forma más intuitiva y potente de comprender el valor absoluto de un número real x , denotado por $|x|$, es verlo como la **distancia en la recta numérica que hay desde ese número hasta el cero**: $|x| = d(x, 0)$.

Puesto que cualquier distancia física entre dos puntos representa una longitud, el resultado **nunca puede ser negativo**: por ejemplo, $|5| = 5$ (5 unidades a la derecha), $|-5| = 5$ (5 unidades a la izquierda) y $|0| = 0$ (distancia nula).

Formalmente, para poder operar algebraicamente con él, se define como una función a trozos:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad \text{o equivalentemente: } |x| = \sqrt{x^2}$$

Distancia entre dos números cualesquiera: Si en lugar de medir la distancia respecto al cero la medimos entre dos números reales a y b , se calcula mediante el valor absoluto de su resta: $d(a, b) = |a - b| = |b - a|$.

Propiedades Fundamentales del Valor Absoluto

Para cualesquiera números reales $a, b \in \mathbb{R}$:

1. **No negatividad:** $|a| \geq 0$, y además $|a| = 0 \iff a = 0$.
2. **Multiplicativa:** $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$.
3. **Cociente:** $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ con $b \neq 0$.
4. **Desigualdad triangular:** $|a + b| \leq |a| + |b|$ (la igualdad se alcanza si y solo si a y b tienen el mismo signo).

1.5. Inecuaciones con Valor Absoluto: Del Cero al Caso General

Comprender el valor absoluto como distancia al origen es el mejor atajo mental para resolver inecuaciones sin dudar ni equivocarse de signos. Pero antes de empezar a resolverlas, una distinción fundamental que evitará perder puntos en las soluciones:

Fronteras en Desigualdades: Estricta frente a No Estricta

Distinguir el tipo de desigualdad es crítico para no perder puntos en las soluciones:

- **Desigualdad estricta ($<, >$):** La igualdad no está permitida. Las fronteras no forman parte de la solución. Se representan con **intervalos abiertos (paréntesis)** y extremos gráficos huecos ($\circ$).
Ejemplo: $|x| < 2 \iff -2 < x < 2 \iff x \in (-2, 2)$ (los extremos -2 y 2 no entran).
- **Desigualdad no estricta ($\leq, \geq$):** La igualdad está permitida. Los puntos frontera sí son solución. Se representan con **intervalos cerrados (corchetes)** y extremos gráficos rellenos ($\bullet$).
Ejemplo: $|x| \leq 2 \iff -2 \leq x \leq 2 \iff x \in [-2, 2]$ (los extremos -2 y 2 sí entran).

1. El punto de partida: ¿Qué significa $|x| \leq r$ y $|x| \geq r$ respecto al cero?

Supongamos $r > 0$. Al interpretar el valor absoluto como distancia al origen, para cualquier bloque algebraico A se cumple la regla general de acotación: $|A| \leq r \iff -r \leq A \leq r$ (el contenido interior A queda atrapado entre $-r$ y r). En el caso fundamental con $A = x$:

- **Ecuación $|x| = 3$:** «¿Qué números están a distancia exacta de 3 unidades del origen?» Evidentemente $x = \pm 3$.
- **Inecuación $|x| \leq 3$:** «¿Qué números distan del origen como mucho 3?» Son los atrapados entre -3 y 3 : $|x| \leq 3 \iff -3 \leq x \leq 3 \iff x \in [-3, 3]$.
- **Inecuación $|x| \geq 3$:** «¿Qué números distan del origen al menos 3?» Se alejan a los extremos: $|x| \geq 3 \iff x \leq -3$ o bien $x \geq 3 \iff x \in (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$.

2. Generalización: cuando la distancia se mide respecto a otro centro ($|x - c|$)

Si en lugar de x aparece $x - c$, medimos la **distancia desde x hasta un punto central c** : $d(x, c) = |x - c|$.

- **Caso 1: Acotación alrededor de un centro ($|x - c| \leq r$ con $r > 0$):** «Números cuya distancia al centro c es como mucho r »:

$$|A| \leq r \iff -r \leq A \leq r \iff c - r \leq x \leq c + r \iff x \in [c - r, c + r]$$

- **Centro positivo (resta):** En $|x - 3| \leq 2$, distancia a $c = 3$: $-2 \leq x - 3 \leq 2 \implies 1 \leq x \leq 5 \iff x \in [1, 5]$.
- **Centro negativo (¡caso con suma!):** En $|x + 2| \leq 3$, es $|x - (-2)| \leq 3$ (distancia a $c = -2$): $-3 \leq x + 2 \leq 3 \implies -5 \leq x \leq 1 \iff x \in [-5, 1]$.

- **Caso 2: Alejamiento de un centro ($|x - c| \geq r$ con $r > 0$):** «Números cuya distancia al centro c es de al menos r »:

$$|A| \geq r \iff A \leq -r \quad \text{o bien} \quad A \geq r \iff x \in (-\infty, c - r] \cup [c + r, +\infty)$$

- **Centro positivo (resta):** En $|x - 1| \geq 4$, distancia a $c = 1$: $x - 1 \leq -4 \implies x \leq -3$, o $x - 1 \geq 4 \implies x \geq 5 \iff x \in (-\infty, -3] \cup [5, +\infty)$.
- **Centro negativo (caso con suma):** En $|x + 4| \geq 2$, es $|x - (-4)| \geq 2$ (distancia a $c = -4$): $x + 4 \leq -2 \implies x \leq -6$, o $x + 4 \geq 2 \implies x \geq -2 \iff x \in (-\infty, -6] \cup [-2, +\infty)$.

¡Mucho cuidado! La condición de compatibilidad en $|f(x)| \leq g(x)$

Un valor absoluto jamás da un número negativo ($|f(x)| \geq 0$ siempre). Por tanto, la inecuación solo puede tener sentido si el segundo miembro es positivo o nulo, es decir, si $g(x) \geq 0$.

1. Ejemplo con solución: $|2x - 1| \leq x + 4$.

- **Condición previa:** $x + 4 \geq 0 \implies x \geq -4$.
- **Desarrollo:** $-(x + 4) \leq 2x - 1 \leq x + 4 \implies x \geq -1$ y $x \leq 5$, lo que da $[-1, 5]$.
- **Comprobación:** Como $[-1, 5] \subset [-4, +\infty)$, la solución es válida: $S = [-1, 5]$.

2. Ejemplo trampa sin solución: En $|3x + 2| \leq -5$, como $|3x + 2| \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, jamás puede ser ≤ -5 . Conclusión inmediata: $S = \emptyset$.

Ejemplo 1.2: Resolución Paso a Paso de una Inecuación con Valor Absoluto

Enunciado: Resuelve en $\mathbb{R}$ la siguiente inecuación determinando su solución en forma de intervalo:

$$|2x - 7| \leq x + 2$$

Desarrollo analítico paso a paso:

Paso 1: Condición previa de compatibilidad. Como el valor absoluto $|2x-7|$ siempre es no negativo, la desigualdad exige que el segundo miembro sea ≥ 0 : $x + 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2 \Leftrightarrow x \in [-2, +\infty)$.

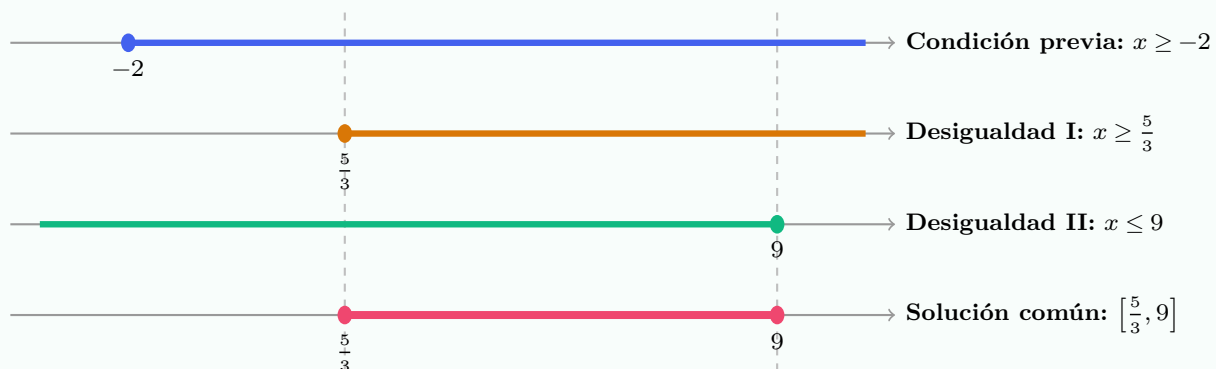
Paso 2: Desglose en dos desigualdades simultáneas. Aplicamos $|A| \leq B \Leftrightarrow -B \leq A \leq B$: da $-(x+2) \leq 2x-7 \leq x+2$, equivalente al sistema:

$$\begin{cases} -x - 2 \leq 2x - 7 & \text{(Desigualdad I)} \\ 2x - 7 \leq x + 2 & \text{(Desigualdad II)} \end{cases}$$

Paso 3: Resolución algebraica de cada desigualdad.

- Para la Desigualdad I: $-x - 2 \leq 2x - 7 \Rightarrow 5 \leq 3x \Rightarrow x \geq \frac{5}{3} \Leftrightarrow x \in \left[\frac{5}{3}, +\infty\right)$.
- Para la Desigualdad II: $2x - 7 \leq x + 2 \Rightarrow 2x - x \leq 2 + 7 \Rightarrow x \leq 9 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 9]$.

Paso 4: Representación gráfica e intersección de soluciones. Superponemos los intervalos en la recta real para determinar la zona común donde coinciden:



Conclusión: La solución común es el intervalo cerrado: $S = [-2, +\infty) \cap \left[\frac{5}{3}, +\infty\right) \cap (-\infty, 9] = \left[\frac{5}{3}, 9\right]$.

Recordatorio Crítico: Inversión del Sentido en Inecuaciones

Al despejar una inecuación, los pasos son equivalentes a las ecuaciones **salvo una regla capital**:

- Si multiplicas o divides por un positivo ($c > 0$): El orden de la desigualdad **se mantiene**.
- Si multiplicas o divides por un negativo ($c < 0$): El orden **se invierte obligatoriamente** ($<$ pasa a $>$, y $\leq$ pasa a $\geq$).

¿Por qué ocurre esto? (Sentido intuitivo): Sabemos que $2 < 5$. Al multiplicar por -1 , en la recta real -2 queda a la derecha de -5 , luego $-2 > -5$. ¡El orden se ha invertido!

Ejemplo práctico en la Desigualdad I: Si al resolverla hubiésemos agrupado las x a la izquierda:

$$-x - 2 \leq 2x - 7 \Rightarrow -3x \leq -5 \Rightarrow x \geq \frac{-5}{-3} \Leftrightarrow x \geq \frac{5}{3}$$

Al pasar el -3 dividiendo, $\leq$ se invierte obligatoriamente a $\geq$, llegando a la misma solución.

¡Ojo al Denominador!: La Regla Sagrada en Inecuaciones Racionales

En fracciones algebraicas, aunque la inecuación lleve $\leq$ o $\geq$, **los ceros del denominador se escriben SIEMPRE con extremo abierto** (paréntesis o punto hueco), ya que dividir entre cero es una operación prohibida en $\mathbb{R}$. ¡Jamás se incluye con corchete un valor que anule el denominador!

Ejemplo 1.3: Inecuación Racional con Desigualdad Estricta

Enunciado: Resuelve en $\mathbb{R}$ la siguiente inecuación expresando el conjunto de soluciones como intervalo:

$$\left| \frac{2x-1}{x+2} \right| < 1$$

Desarrollo analítico paso a paso:

Paso 1: Restricción de existencia (Dominio). El denominador no puede anularse: $x+2 \neq 0 \Rightarrow x \neq -2$. Por tanto, $\text{Dom} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. El punto $x = -2$ jamás puede formar parte de la solución.

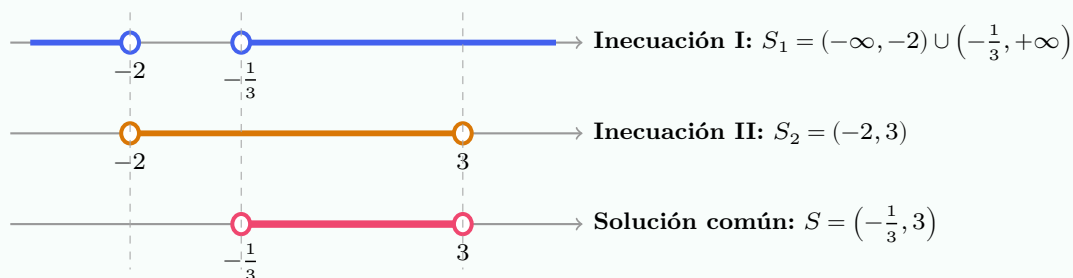
Paso 2: Desglose por acotación estricta. Como $1 > 0$, aplicamos $|A| < 1 \Leftrightarrow -1 < A < 1$:

$$-1 < \frac{2x-1}{x+2} < 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2x-1}{x+2} > -1 & \text{(Inecuación I)} \\ \frac{2x-1}{x+2} < 1 & \text{(Inecuación II)} \end{cases}$$

Paso 3: Resolución analítica y estudio de signos de cada inecuación.

- **Inecuación I:** $\frac{2x-1}{x+2} + 1 > 0 \Rightarrow \frac{2x-1+x+2}{x+2} > 0 \Rightarrow \frac{3x+1}{x+2} > 0$.
 - *Puntos críticos (abiertos):* Numerador: $3x+1=0 \Rightarrow x=-\frac{1}{3}$; Denominador: $x+2=0 \Rightarrow x=-2$.
 - *Estudio de signos:* En $(-\infty, -2)$, $\frac{-}{-} = + > 0$ (cumple); en $(-2, -\frac{1}{3})$, $\frac{-}{+} = - < 0$; en $(-\frac{1}{3}, +\infty)$, $\frac{+}{+} = + > 0$ (cumple).
 - *Solución de la rama I:* $S_1 = (-\infty, -2) \cup (-\frac{1}{3}, +\infty)$.
- **Inecuación II:** $\frac{2x-1}{x+2} - 1 < 0 \Rightarrow \frac{2x-1-(x+2)}{x+2} < 0 \Rightarrow \frac{x-3}{x+2} < 0$.
 - *Puntos críticos (abiertos):* Numerador: $x-3=0 \Rightarrow x=3$; Denominador: $x+2=0 \Rightarrow x=-2$.
 - *Estudio de signos:* En $(-\infty, -2)$, $\frac{-}{-} = + > 0$; en $(-2, 3)$, $\frac{-}{+} = - < 0$ (cumple); en $(3, +\infty)$, $\frac{+}{+} = + > 0$.
 - *Solución de la rama II:* $S_2 = (-2, 3)$.

Paso 4: Representación gráfica e intersección de intervalos. Para satisfacer ambas ramas a la vez, superponemos las soluciones parciales sobre la recta real y determinamos la región común:



Conclusión: La solución final es el intervalo abierto $S = S_1 \cap S_2 = (-\frac{1}{3}, 3)$. Observa cómo al ser estricta ($<$), **todos los extremos son abiertos** (paréntesis y círculos huecos).

2. Potencias y Radicales

Recordatorio Esencial: Propiedades de las Potencias en $\mathbb{R}$

Para cualesquiera bases $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y exponentes $m, n \in \mathbb{Z}$:

1. **Producto de potencias de la misma base:** Se mantiene la base y se suman los exponentes:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Ejemplo: $2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$. Con enteros negativos: $x^5 \cdot x^{-2} = x^{5+(-2)} = x^3$.

2. **Cociente de potencias de la misma base:** Se mantiene la base y se restan los exponentes:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Ejemplo: $\frac{5^6}{5^2} = 5^{6-2} = 5^4 = 625$. Con resta de negativos: $\frac{x^2}{x^{-3}} = x^{2-(-3)} = x^5$.

3. **Potencia de una potencia:** Se multiplican los exponentes:

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Ejemplo: $(3^2)^3 = 3^{2 \cdot 3} = 3^6 = 729$.

¡Cuidado con la torre de potencias!: $a^{m^n} \neq (a^m)^n$ (por ejemplo, $2^{3^2} = 2^9 = 512$, mientras que $(2^3)^2 = 2^6 = 64$).

4. **Potencia de un producto y de un cociente:** El exponente se distribuye a cada término:

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n \quad \text{y} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Ejemplo: $(2x)^4 = 2^4 \cdot x^4 = 16x^4$ y $\left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{3^2}{5^2} = \frac{9}{25}$.

5. **Exponente cero y exponente negativo:**

$$a^0 = 1 \quad \text{y} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \implies \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

Ejemplo: $7^0 = 1$ (0^0 es indeterminación), $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$, y el atajo para fracciones: $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$.

6. **La trampa clásica del signo (paréntesis frente a sin paréntesis):**

$$(-a)^n \neq -a^n$$

Ejemplo: $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9$ (base negativa con exponente par), frente a $-3^2 = -(3^2) = -9$ (el signo $-$ no está afectado por el cuadrado).

Recordatorio Esencial: Identidades Notables en $\mathbb{R}$

Para cualesquiera números reales o expresiones algebraicas $a, b \in \mathbb{R}$:

1. Cuadrado de una suma:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Ejemplo con coeficientes: $(3x + 5)^2 = (3x)^2 + 2(3x)(5) + 5^2 = 9x^2 + 30x + 25$.

Nota clave: El paréntesis en $(3x)^2$ es obligatorio para elevar tanto el coeficiente numérico como la variable.

2. Cuadrado de una diferencia:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Ejemplo: $(2x^2 - 3)^2 = (2x^2)^2 - 2(2x^2)(3) + 3^2 = 4x^4 - 12x^2 + 9$.

Cuidado con el signo final: El término independiente $+b^2$ siempre suma, ya que $(-b)^2 = +b^2$.

3. Suma por diferencia (Diferencia de cuadrados):

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Ejemplo algebraico: $(4x + 1)(4x - 1) = (4x)^2 - 1^2 = 16x^2 - 1$.

Ejemplo con radicales (motor de la racionalización): $(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3}) = 7 - 3 = 4$.

4. Cubo de un binomio (Suma y Diferencia):

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \quad \text{y} \quad (a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

Ejemplo (Suma): $(x + 2)^3 = x^3 + 3(x^2)(2) + 3(x)(2^2) + 2^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

Ejemplo (Diferencia): $(x - 2)^3 = x^3 - 3(x^2)(2) + 3(x)(2^2) - 2^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$.

Las Grandes Trampas y el Reconocimiento Inverso■ **La falacia del olvido del doble producto:**

$$(a \pm b)^2 \neq a^2 \pm b^2$$

Contraejemplo numérico: $(3 + 4)^2 = 7^2 = 49 \neq 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$.

■ **Reconocimiento inverso (Factorización sin operar):** Aprender a leer las identidades de derecha a izquierda permite factorizar al instante:

- **Trinomio cuadrado perfecto:** $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$ y $4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2$.
- **Diferencia de cuadrados:** $25x^2 - 16 = (5x + 4)(5x - 4)$.

2.1. Exponente Racional y Propiedades Inviolables

Definición de Potencia de Exponente Fraccionario

Para todo $a \in \mathbb{R}$ con $a > 0$ y todo $m, n \in \mathbb{Z}$ con $n \geq 2$:

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

¿Qué ocurre en los casos límite? Ejemplos de contradicción y falsedades:

- **Si $a = 0$ (exige $m/n > 0$):** Un exponente negativo implicaría una división entre cero prohibida en $\mathbb{R}$: $0^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{0}} = \frac{1}{0}$ (imposible). Para $m/n = 0$, la expresión 0^0 es una indeterminación (lo veremos en el tema de límites).
- **Si $a < 0$ (exige fracción irreducible con denominador impar):** Si no se exige fracción irreducible, ¡el álgebra colapsa en contradicciones absurdas! Observa la falacia al amplificar $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$:

$$(-8)^{1/3} = \sqrt[3]{-8} = -2 \quad \text{frente a} \quad (-8)^{2/6} = \sqrt[6]{(-8)^2} = \sqrt[6]{64} = 2 \implies -2 = 2 \quad (\text{¡Absurdo!})$$

Además, si el denominador fuese par, obtendríamos raíces no reales en $\mathbb{R}$: $(-4)^{1/2} = \sqrt{-4} \notin \mathbb{R}$.

Leyes de los Radicales

Para $a, b > 0$ y $n, m, p \in \mathbb{N}$:

1. **Mínimo Común Índice:** Para operar raíces de índices distintos, se halla $k = \text{mcm}(n, m)$:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[m]{b} = \sqrt[k]{a^{k/n} \cdot b^{k/m}}$$

Ejemplo: $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{5} = \sqrt[6]{2^3} \cdot \sqrt[6]{5^2} = \sqrt[6]{8 \cdot 25} = \sqrt[6]{200}$ (siendo $\text{mcm}(2, 3) = 6$).

2. **Raíz de una raíz:** Se multiplican los índices:

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

Ejemplo: $\sqrt[3]{\sqrt{7}} = \sqrt[6]{7}$. Con factores intermedios se introducen primero: $\sqrt{2^3 \sqrt{5}} = \sqrt[3]{\sqrt{2^3 \cdot 5}} = \sqrt[6]{40}$.

3. **Extracción e introducción de factores:**

$$\sqrt[n]{a^{k \cdot n + r}} = a^k \cdot \sqrt[n]{a^r} \quad (0 \leq r < n)$$

Ejemplo: $\sqrt[3]{x^7} = \sqrt[3]{x^{2 \cdot 3 + 1}} = x^2 \sqrt[3]{x}$. A la inversa (introducción): $3\sqrt{2} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = \sqrt{18}$.

Cuidado al Simplificar Raíces Cuadradas con Cuadrados

Un error muy extendido al simplificar expresiones consiste en suponer directamente que $\sqrt{x^2} = x$:

$$\sqrt{x^2} = |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ejemplo numérico: $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 \neq -5$. Si x puede tomar valores negativos, sustituir $\sqrt{x^2}$ por x sin valor absoluto introduce graves errores de signo en el cálculo de funciones y límites.

2.2. Técnicas de Racionalización

Racionalizar consiste en transformar una fracción con raíces en el denominador en otra equivalente cuyo denominador sea un número entero o un polinomio sin radicales. Distinguimos tres tipos esenciales:

Estrategias de Racionalización de Denominadores

- **Tipo I (Denominador con raíz enésima simple):** Para $\frac{A}{\sqrt[n]{b^k}}$ con $k < n$, multiplicar por $\sqrt[n]{b^{n-k}}$:

$$\frac{A}{\sqrt[n]{b^k}} = \frac{A \cdot \sqrt[n]{b^{n-k}}}{\sqrt[n]{b^k} \cdot \sqrt[n]{b^{n-k}}} = \frac{A \sqrt[n]{b^{n-k}}}{b}$$

- **Tipo II (Denominador con binomio de raíces cuadradas):** Para $\frac{A}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}}$, multiplicar por el conjugado:

$$\frac{A}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} = \frac{A(\sqrt{a} \mp \sqrt{b})}{(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})(\sqrt{a} \mp \sqrt{b})} = \frac{A(\sqrt{a} \mp \sqrt{b})}{a - b}$$

- **Tipo III (Denominador con raíces cúbicas):** Para $\frac{A}{\sqrt[3]{a} \pm \sqrt[3]{b}}$, usamos $(u \pm v)(u^2 \mp uv + v^2) = u^3 \pm v^3$:

$$\frac{A}{\sqrt[3]{a} \pm \sqrt[3]{b}} = \frac{A \cdot (\sqrt[3]{a^2} \mp \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})}{(\sqrt[3]{a} \pm \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} \mp \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})} = \frac{A(\sqrt[3]{a^2} \mp \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})}{a \pm b}$$

Tipo	Denominador	Se multiplica por	El denominador queda
I	$\sqrt[n]{b^k}$ con $k < n$	$\sqrt[n]{b^{n-k}}$	b
II	$\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$	$\sqrt{a} \mp \sqrt{b}$ (conjugado)	$a - b$
III	$\sqrt[3]{a} \pm \sqrt[3]{b}$	$\sqrt[3]{a^2} \mp \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}$	$a \pm b$

Ejemplo 2.1: Racionalización Tipo I (Raíz Simple en el Denominador)**Enunciado:** Racionaliza y simplifica al máximo las siguientes expresiones:

$$(a) E_1 = \frac{6}{\sqrt{3}} \quad (b) E_2 = \frac{15}{2\sqrt{5}} \quad (c) E_3 = \frac{12}{\sqrt[5]{8}} \quad (d) E_4 = \frac{a}{\sqrt[4]{a^3}} \quad (a > 0)$$

Desarrollo analítico paso a paso:

- **(a) Raíz cuadrada básica.** Al denominador $\sqrt{3} = 3^{1/2}$ le falta otro factor $3^{1/2}$ para completar 3^1 . Multiplicamos numerador y denominador por $\sqrt{3}$:

$$E_1 = \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = \boxed{2\sqrt{3}}$$

- **(b) Con coeficiente delante de la raíz.** El factor 2 del denominador **no es una raíz y no se toca**: solo se racionaliza $\sqrt{5}$.

$$E_2 = \frac{15}{2\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{15\sqrt{5}}{2 \cdot 5} = \frac{15\sqrt{5}}{10} = \boxed{\frac{3\sqrt{5}}{2}}$$

- **(c) Índice mayor que dos: aquí está la clave del método general.**

- *Paso 1 — Escribir el radicando como potencia de su base:* $8 = 2^3$, luego el denominador es $\sqrt[5]{2^3}$, es decir $n = 5$ y $k = 3$.
- *Paso 2 — Calcular el exponente que falta:* $n - k = 5 - 3 = 2$. El factor racionalizador es $\sqrt[5]{2^2} = \sqrt[5]{4}$.
- *Paso 3 — Multiplicar y simplificar:*

$$E_3 = \frac{12}{\sqrt[5]{2^3}} \cdot \frac{\sqrt[5]{2^2}}{\sqrt[5]{2^2}} = \frac{12\sqrt[5]{4}}{\sqrt[5]{2^5}} = \frac{12\sqrt[5]{4}}{2} = \boxed{6\sqrt[5]{4}}$$

- **(d) Con letras.** Con $a > 0$, el denominador es $\sqrt[4]{a^3}$: $n = 4$, $k = 3$, falta a^1 .

$$E_4 = \frac{a}{\sqrt[4]{a^3}} \cdot \frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[4]{a}} = \frac{a\sqrt[4]{a}}{\sqrt[4]{a^4}} = \frac{a\sqrt[4]{a}}{a} = \boxed{\sqrt[4]{a}}$$

El Error Número Uno del Tipo I

Cuando el índice es mayor que 2, **multiplicar por la misma raíz no funciona**. En el apartado (c), multiplicar por $\sqrt[5]{2^3}$ daría:

$$\sqrt[5]{2^3} \cdot \sqrt[5]{2^3} = \sqrt[5]{2^6} = 2\sqrt[5]{2}$$

y el denominador **seguiría teniendo raíz**. Solo con raíces cuadradas coincide el factor racionalizador con la propia raíz, porque ahí $n - k = 2 - 1 = 1$. La regla universal es siempre: **multiplicar por $\sqrt[n]{b^{n-k}}$ hasta completar el exponente n** .

Ejemplo 2.2: Racionalización Tipo II (El Conjugado)**Enunciado:** Racionaliza y simplifica al máximo:

$$(a) F_1 = \frac{4}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} \quad (b) F_2 = \frac{3}{\sqrt{7} + 2} \quad (c) F_3 = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1} \quad (d) F_4 = \frac{2}{3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}$$

El motor de todo el Tipo II es la identidad notable **suma por diferencia**: $(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$. Al elevar al cuadrado, las raíces cuadradas desaparecen.

- (a) **Dos raíces.** El conjugado de $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ es $\sqrt{5} + \sqrt{3}$:

$$F_1 = \frac{4(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{(\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})} = \frac{4(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{5 - 3} = \frac{4(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{2} = \boxed{2\sqrt{5} + 2\sqrt{3}}$$

- (b) **Raíz más número entero.** El conjugado de $\sqrt{7} + 2$ es $\sqrt{7} - 2$:

$$F_2 = \frac{3(\sqrt{7} - 2)}{(\sqrt{7} + 2)(\sqrt{7} - 2)} = \frac{3(\sqrt{7} - 2)}{7 - 4} = \frac{3(\sqrt{7} - 2)}{3} = \boxed{\sqrt{7} - 2}$$

- (c) **Binomio también en el numerador.** El conjugado de $\sqrt{3} - 1$ es $\sqrt{3} + 1$; al multiplicar, el numerador se convierte en un cuadrado de una suma:

$$F_3 = \frac{(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} + 1)}{(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)} = \frac{(\sqrt{3} + 1)^2}{3 - 1} = \frac{3 + 2\sqrt{3} + 1}{2} = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2} = \boxed{2 + \sqrt{3}}$$

- (d) **Con coeficientes delante de las raíces.** El conjugado de $3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$ es $3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$. **Atención al elevar al cuadrado: el coeficiente también se eleva.**

$$(3\sqrt{2})^2 - (2\sqrt{3})^2 = 9 \cdot 2 - 4 \cdot 3 = 18 - 12 = 6$$

$$F_4 = \frac{2(3\sqrt{2} + 2\sqrt{3})}{6} = \boxed{\frac{3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}}{3}}$$

Las Dos Trampas del Conjugado

1. **El conjugado solo invierte el signo central**, no los signos interiores de las raíces: el conjugado de $3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$ es $3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$, nunca $-3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$.
2. **Al elevar al cuadrado hay que elevar el coeficiente completo**: $(3\sqrt{2})^2 = 3^2 \cdot (\sqrt{2})^2 = 9 \cdot 2 = 18$. El error habitual es escribir $3 \cdot 2 = 6$, que arruina todo el ejercicio.

Mirando al Futuro: Racionalizar el Numerador

La misma técnica del conjugado se aplica al **numerador**, y será una herramienta imprescindible en el tema de límites para deshacer indeterminaciones del tipo $0/0$. Para $x \neq 0$ y $x > -1$:

$$\frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \frac{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{(x+1) - 1}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1}$$

La x que bloqueaba el cálculo se ha cancelado. Recuérdalo: **cuando una raíz estorba, el conjugado es la llave, esté arriba o esté abajo.**

Ejemplo 2.3: Racionalización con Raíces Cúbicas (Tipo III)

Enunciado: Racionaliza y simplifica al máximo la siguiente expresión:

$$E = \frac{6}{\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{2}}$$

Desarrollo analítico paso a paso:

Paso 1: Identificación del factor racionalizador. Llamando $u = \sqrt[3]{5}$ y $v = \sqrt[3]{2}$, aplicamos la identidad de diferencia de cubos $(u - v)(u^2 + uv + v^2) = u^3 - v^3 = 5 - 2 = 3$. El factor racionalizador por el que multiplicamos es:

$$F = u^2 + uv + v^2 = (\sqrt[3]{5})^2 + \sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{2} + (\sqrt[3]{2})^2 = \sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4}$$

Paso 2: Multiplicación de numerador y denominador.

$$E = \frac{6 \cdot (\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4})}{(\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{2})(\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4})} = \frac{6(\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4})}{5 - 2} = \frac{6(\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4})}{3}$$

Paso 3: Simplificación final. Dividiendo el coeficiente 6 entre el denominador 3 ($\frac{6}{3} = 2$):

$$E = 2(\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4}) = 2\sqrt[3]{25} + 2\sqrt[3]{10} + 2\sqrt[3]{4}$$

Ejemplo 2.4: Simplificación y Homogeneización de Radicales Anidados

Enunciado: Expresa bajo un único radical simplificado la expresión algebraica:

$$K = \frac{\sqrt{x \cdot \sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt{x}}}}{\sqrt[4]{x^3}} \quad (x > 0)$$

Desarrollo analítico paso a paso (mediante Leyes de Radicales):

Paso 1: Unificación del numerador introduciendo factores de dentro hacia fuera. Para condensar los radicales anidados en una sola raíz, introducimos sucesivamente cada factor dentro del radical contiguo aplicando la regla $a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b}$:

1. **Introducimos x^2 en la raíz más interna (cuadrada):**

$$x^2 \cdot \sqrt{x} = \sqrt{(x^2)^2 \cdot x} = \sqrt{x^4 \cdot x} = \sqrt{x^5}$$

2. **Aplicamos raíz de una raíz en ese bloque intermedio ($\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$):**

$$\sqrt[3]{\sqrt{x^5}} = \sqrt[3 \cdot 2]{x^5} = \sqrt[6]{x^5}$$

3. **Introducimos el factor exterior x en la raíz sexta:**

$$x \cdot \sqrt[6]{x^5} = \sqrt[6]{x^6 \cdot x^5} = \sqrt[6]{x^{11}}$$

4. Raíz cuadrada exterior final del numerador:

$$\text{Numerador} = \sqrt[6]{x^{11}} = {}^{2 \cdot 6}\sqrt{x^{11}} = {}^{12}\sqrt{x^{11}}$$

Paso 2: Reducción a Mínimo Común Índice entre numerador y denominador. El numerador tiene índice 12 y el denominador índice 4. El mínimo común índice es $\text{mcm}(12, 4) = 12$:

- El numerador ya posee índice 12: ${}^{12}\sqrt{x^{11}}$.
- Homogeneizamos el denominador multiplicando índice y exponente por $\frac{12}{4} = 3$:

$$\text{Denominador} = \sqrt[4]{x^3} = {}^{4 \cdot 3}\sqrt{(x^3)^3} = {}^{12}\sqrt{x^9}$$

Paso 3: Cociente bajo un único radical y simplificación final. Agrupamos ambos términos bajo la misma raíz duodécima y restamos los exponentes:

$$K = \frac{{}^{12}\sqrt{x^{11}}}{{}^{12}\sqrt{x^9}} = {}^{12}\sqrt{\frac{x^{11}}{x^9}} = {}^{12}\sqrt{x^{11-9}} = {}^{12}\sqrt{x^2}$$

Por último, simplificamos el radical dividiendo el índice y el exponente por $\text{mcd}(12, 2) = 2$:

$$K = {}^{\frac{12}{2}}\sqrt{x^{\frac{2}{2}}} = {}^6\sqrt{x}$$

3. Logaritmos

3.1. Definición Rigurosa y Condiciones de Existencia

Definición Formal de Logaritmo

Sean $a, x \in \mathbb{R}$ con $a > 0$, $a \neq 1$ y $x > 0$. En la expresión $\log_a x$, el número a es la **base** y el número x (el contenido o valor al que se le aplica) se denomina **argumento**. El logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base para obtener dicho argumento:

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

Consecuencias directas que debes recordar siempre:

- $\log_a 1 = 0$ (porque $a^0 = 1$) y $\log_a a = 1$ (porque $a^1 = a$).
- $a^{\log_a x} = x$ y $\log_a(a^x) = x$ (la función exponencial y la logarítmica se cancelan mutuamente).
- **Condición de existencia del argumento:** El argumento debe ser estrictamente positivo ($x > 0$).

3.2. Las Reglas del Juego: Cómo Operar con Logaritmos

Propiedades Fundamentales de los Logaritmos

Para cualesquiera $x, y > 0$, base $a > 0$ ($a \neq 1$) y exponente $p \in \mathbb{R}$:

1. **Logaritmo de un producto:** Se transforma en la suma de los logaritmos:

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$$

Ejemplo: $\log_2(8 \cdot 16) = \log_2 8 + \log_2 16 = 3 + 4 = 7$ (comprobación: $2^7 = 128$).

2. **Logaritmo de un cociente:** Se transforma en la resta de los logaritmos:

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

Ejemplo: $\log_3\left(\frac{81}{9}\right) = \log_3 81 - \log_3 9 = 4 - 2 = 2$ (en base 10: $\log_{10} 5 = \log_{10}\left(\frac{10}{2}\right) = 1 - \log_{10} 2$).

3. **Logaritmo de una potencia:** El exponente pasa multiplicando delante del logaritmo:

$$\log_a(x^p) = p \cdot \log_a x$$

Ejemplo: $\log_2(32^3) = 3 \cdot \log_2 32 = 3 \cdot 5 = 15$.

4. **Logaritmo de una raíz:** Como $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$, el índice de la raíz pasa dividiendo:

$$\log_a(\sqrt[n]{x}) = \frac{1}{n} \log_a x$$

Ejemplo: $\log_{10}(\sqrt{1000}) = \frac{1}{2} \log_{10}(10^3) = \frac{3}{2} = 1,5$.

5. **Fórmula del Cambio de Base:** Permite convertir a cualquier otra base válida $b > 0, b \neq 1$:

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b} \Rightarrow \log_b a \cdot \log_a b = 1$$

Ejemplo: $\log_4 8 = \frac{\log_2 8}{\log_2 4} = \frac{3}{2} = 1,5$ (**clave:** permite calcularlo exacto sin calculadora al compartir base).

Las Cuatro Falacias Logarítmicas más Comunes

¡Atención! Un logaritmo no multiplica a lo que hay dentro del paréntesis: **no se puede aplicar la propiedad distributiva**. El símbolo $\log_a$ representa una operación completa que transforma todo su argumento en conjunto. Para no cometer estos fallos tan habituales, contrasta siempre la idea falsa con la regla matemática real:

Lo que suele escribirse mal (¡Falso!)		La propiedad matemática real (¡Correcto!)
1. Falsa distributiva de la suma: $\log_a(x + y) = \log_a x + \log_a y$	$\neq$	La suma exterior nace de un producto: $\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$
2. Confusión cociente vs. resta: $\frac{\log_a x}{\log_a y} = \log_a x - \log_a y$	$\neq$	El cociente debe estar en el argumento: $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$
3. Potencia de toda la función: $(\log_a x)^p = p \cdot \log_a x$	$\neq$	El exponente debe ser del argumento: $\log_a(x^p) = p \cdot \log_a x$
4. Falsa división de una resta: $\log_a(x - y) = \frac{\log_a x}{\log_a y}$	$\neq$	La resta interior es indivisible: $\log_a(x - y)$ (no admite descomposición)

Contraejemplo numérico rápido: Para base 10 con $x = 10, y = 10$: $\log_{10}(10 + 10) = \log_{10}(20) \approx 1,301 \neq \log 10 + \log 10 = 1 + 1 = 2$.

Dos Logaritmos Especiales de Uso Universal: Decimal (log) y Neperiano (ln)

Aunque la base a puede ser cualquier número real positivo ($a \neq 1$), en matemáticas y ciencias experimentales existen dos bases de referencia indispensables con notación abreviada universal:

1. **El Logaritmo Decimal (Base 10):** Cuando la base es 10, la base se omite por convenio:

$$\log_{10} x \equiv \log x$$

2. **El Logaritmo Neperiano o Natural (Base e):** Cuando la base es el número de Euler $e \approx 2,71828\dots$, se escribe $\ln$:

$$\log_e x \equiv \ln x$$

Regla de oro operativa: ¡Tanto $\log$ como $\ln$ cumplen con rigor las mismas 5 propiedades de los logaritmos! En las calculadoras científicas se operan con las teclas [LOG] y [LN].

Ejemplo 3.1: Cálculo de Logaritmos**Bloque A: Cálculo exacto de logaritmos sin calculadora (potencias de la base):**

1. Calcula el valor exacto de: $L_1 = \log_3 \left(\frac{\sqrt{27}}{81} \right)$

Expresamos numerador y denominador como potencias de base 3:

$$\frac{\sqrt{27}}{81} = \frac{3^{3/2}}{3^4} = 3^{\frac{3}{2}-4} = 3^{-5/2} \Rightarrow L_1 = \log_3(3^{-5/2}) = -\frac{5}{2} = -2,5.$$

2. Calcula el valor exacto de: $L_2 = \ln \left(\frac{e^2 \cdot \sqrt[3]{e}}{\sqrt{e}} \right)$

Agrupamos en el argumento todas las potencias de base e :

$$\frac{e^2 \cdot e^{1/3}}{e^{1/2}} = e^{2+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}} = e^{\frac{12+2-3}{6}} = e^{11/6} \Rightarrow L_2 = \ln(e^{11/6}) = \frac{11}{6}.$$

3. Calcula el valor exacto de: $L_3 = \log_2(0,125)$

Convertimos el número decimal en fracción irreducible y luego en potencia de 2:

$$0,125 = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8} = 2^{-3} \Rightarrow L_3 = \log_2(2^{-3}) = -3.$$

4. Calcula el valor exacto de: $L_4 = \log_{0,25}(\sqrt{8})$

Convertimos la base a fracción irreducible ($0,25 = \frac{1}{4} = 2^{-2}$) y el argumento a potencia ($\sqrt{8} = 2^{3/2}$):

$$L_4 = \frac{\log_2(\sqrt{8})}{\log_2(0,25)} = \frac{\log_2(2^{3/2})}{\log_2(2^{-2})} = \frac{\frac{3}{2}}{-2} = -\frac{3}{4} = -0,75.$$

Bloque B: Determinación de la base desconocida x mediante la definición ($\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$):

1. Halla la base en: $\log_x \left(\frac{1}{8} \right) = -3$

Por la definición del logaritmo e igualando exponentes:

$$x^{-3} = \frac{1}{8} = 2^{-3} \Rightarrow x = 2.$$

2. Halla la base en: $\log_x \left(\sqrt[3]{25} \right) = \frac{2}{3}$

Por definición e igualando potencias de exponente común $\frac{2}{3}$:

$$x^{2/3} = \sqrt[3]{25} = (5^2)^{1/3} = 5^{2/3} \Rightarrow x = 5.$$

3. Halla la base en: $\log_x(3) = -\frac{1}{2}$

Por definición y despejando x invirtiendo y elevando al cuadrado:

$$x^{-1/2} = 3 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{x}} = 3 \Rightarrow \sqrt{x} = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{1}{9}.$$

4. Halla la base en: $\log_x(2\sqrt{2}) = 3$

Agrupamos el argumento en base 2 y elevamos a $\frac{1}{3}$:

$$x^3 = 2\sqrt{2} = 2^1 \cdot 2^{1/2} = 2^{3/2} \Rightarrow x = (2^{3/2})^{1/3} = 2^{1/2} = \sqrt{2}.$$

Ejemplo 3.2: Cómo Desglosar y Calcular una Expresión con Logaritmos Conocidos

Enunciado: Sabiendo que $\log_2 A = 3$ y $\log_2 B = -2$, calcula el valor numérico exacto de la siguiente expresión aplicando con rigor analítico las propiedades de los logaritmos:

$$E = \log_2 \left(\frac{A^2 \cdot \sqrt[3]{B}}{8 \cdot \sqrt{A \cdot B}} \right)$$

Desarrollo analítico paso a paso:

Paso 1: Descomposición del cociente principal. El logaritmo de una división se desglosa en la resta de los logaritmos:

$$E = \log_2 (A^2 \cdot \sqrt[3]{B}) - \log_2 (8 \cdot \sqrt{A \cdot B})$$

Paso 2: Desglose de productos en sumas (con corchete protector). Es crucial proteger con un corchete el término del denominador para no cometer errores con el signo menos:

$$E = \left[\log_2(A^2) + \log_2(\sqrt[3]{B}) \right] - \left[\log_2(8) + \log_2(\sqrt{A \cdot B}) \right]$$

Paso 3: Extracción de exponentes (potencias y radicales). Convertimos las raíces en exponentes fraccionarios ($\sqrt[3]{B} = B^{1/3}$, $\sqrt{A \cdot B} = A^{1/2} B^{1/2}$) y calculamos $\log_2(8) = \log_2(2^3) = 3$:

$$E = \left[2\log_2 A + \frac{1}{3}\log_2 B \right] - \left[3 + \frac{1}{2}\log_2 A + \frac{1}{2}\log_2 B \right]$$

Paso 4: Supresión del corchete y agrupación de términos semejantes. Distribuimos el signo negativo y agrupamos según $\log_2 A$ y $\log_2 B$:

$$E = \left(2 - \frac{1}{2} \right) \log_2 A + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) \log_2 B - 3 = \frac{3}{2} \log_2 A - \frac{1}{6} \log_2 B - 3$$

Paso 5: Sustitución de los valores conocidos ($\log_2 A = 3$ y $\log_2 B = -2$).

$$E = \frac{3}{2}(3) - \frac{1}{6}(-2) - 3 = \frac{9}{2} + \frac{2}{6} - 3 = \frac{9}{2} + \frac{1}{3} - 3$$

Reduciendo a común denominador (6):

$$E = \frac{27 + 2 - 18}{6} = \frac{11}{6}$$

Conclusión: El valor exacto de la expresión es $E = \frac{11}{6}$.

Ejemplo 3.3: Cambio de Base Estratégico (Búsqueda de la Base Común Generadora)

Motivación analítica: Con frecuencia aparecen logaritmos donde el argumento no es una potencia entera de la base (por ejemplo, en $\log_4 32$, el número 32 no es $4^1, 4^2, 4^3 \dots$). Sin embargo, si descubrimos que **tanto la base como el argumento proceden de una misma base común generadora** ($4 = 2^2$ y $32 = 2^5$), **conviene aplicar un cambio de base** eligiendo estratégicamente esa base común para calcular el valor exacto sin calculadora.

Enunciado: Calcula el valor numérico exacto de los siguientes logaritmos eligiendo en cada caso la base más conveniente:

1. **Caso A (Base común 2):** $K_1 = \log_4(32)$

Estrategia: Descomponemos base y argumento en potencias de base común 2:

$$\text{Base: } 4 = 2^2 \quad \text{y} \quad \text{Argumento: } 32 = 2^5$$

Conviene cambiar inmediatamente a base 2:

$$K_1 = \frac{\log_2(32)}{\log_2(4)} = \frac{\log_2(2^5)}{\log_2(2^2)} = \frac{5}{2} = 2,5.$$

2. **Caso B (Base común 3 con radicales):** $K_2 = \log_{27}(9\sqrt{3})$

Estrategia: Descomponemos base y argumento en potencias de base común 3:

$$\text{Base: } 27 = 3^3 \quad \text{y} \quad \text{Argumento: } 9\sqrt{3} = 3^2 \cdot 3^{1/2} = 3^{2+1/2} = 3^{5/2}$$

Conviene cambiar inmediatamente a base 3:

$$K_2 = \frac{\log_3(9\sqrt{3})}{\log_3(27)} = \frac{\log_3(3^{5/2})}{\log_3(3^3)} = \frac{\frac{5}{2}}{3} = \frac{5}{6}.$$

3. **Caso C (Base común 5 con fracciones y radicales):** $K_3 = \log_{25}\left(\frac{\sqrt{5}}{125}\right)$

Estrategia: Descomponemos base y argumento en potencias de base común 5:

$$\text{Base: } 25 = 5^2 \quad \text{y} \quad \text{Argumento: } \frac{\sqrt{5}}{125} = \frac{5^{1/2}}{5^3} = 5^{\frac{1}{2}-3} = 5^{-5/2}$$

La base común generadora es 5. Aplicamos cambio a base 5:

$$K_3 = \frac{\log_5\left(\frac{\sqrt{5}}{125}\right)}{\log_5(25)} = \frac{\log_5(5^{-5/2})}{\log_5(5^2)} = \frac{-\frac{5}{2}}{2} = -\frac{5}{4} = -1,25.$$

Deducción y Regla General de las Potencias: Si la base es $b = c^n$ y el argumento es $x = c^m$, al cambiar a la base común c se obtiene directamente:

$$\log_{c^n}(c^m) = \frac{\log_c(c^m)}{\log_c(c^n)} = \frac{m}{n}$$

Conclusión didáctica: El cambio de base no es solo un procedimiento para la calculadora, sino una herramienta analítica fundamental que simplifica expresiones donde base y argumento comparten un factor primo generador común.

Ejemplo 3.4: Cómo Expresar un Logaritmo a partir de Datos Conocidos

Enunciado: Sabiendo que $\log_{10} 2 \approx a$ y $\log_{10} 3 \approx b$, obtén en función de a y b el valor exacto de:

$$M = \log_6(45)$$

Desarrollo analítico paso a paso:

Paso 1: Cambio a la base de los datos (base 10). Como los datos conocidos están en base 10, pasamos todo el logaritmo a dicha base:

$$M = \log_6(45) = \frac{\log_{10}(45)}{\log_{10}(6)}$$

Paso 2: Descomposición usando solo los números conocidos (2, 3 y 10).

- **Para el denominador (6):** Lo escribimos como producto de primos directos:

$$6 = 2 \cdot 3 \implies \log_{10}(6) = \log_{10}(2 \cdot 3) = \log_{10} 2 + \log_{10} 3 = a + b$$

- **Para el numerador (45):** Descomponemos $45 = 9 \cdot 5 = 3^2 \cdot 5$. Como el 5 no es un dato conocido, usamos el clásico truco de expresarlo como $\frac{10}{2}$:

$$45 = 3^2 \cdot \frac{10}{2}$$

Aplicamos las propiedades del logaritmo (suma para el producto, resta para el cociente y exponente multiplicando):

$$\log_{10}(45) = \log_{10}\left(\frac{3^2 \cdot 10}{2}\right) = 2\log_{10} 3 + \log_{10}(10) - \log_{10}(2) = 2b + 1 - a$$

Paso 3: Ensamblaje final de la fracción. Sustituyendo el numerador y el denominador calculados:

$$M = \frac{1 - a + 2b}{a + b}$$

Conclusión didáctica: En estos ejercicios no hace falta inventar fórmulas nuevas. Basta con seguir dos pasos infalibles:

1. **Cambiar de base:** Pasa la expresión a la misma base en la que te dan los datos conocidos.
2. **El truco del 5:** Si aparece un 5 y trabajas en base 10, escríbelo siempre como $\frac{10}{2}$, ya que $\log_{10}(10) = 1$ y $\log_{10}(2) = a$.

4. Polinomios y Factorización

4.1. División Euclídea, Teorema del Resto y del Factor

Teorema de la División Entera y Teorema del Resto

Para cualesquiera polinomios $P(x), D(x) \in \mathbb{R}[x]$ con $D(x) \neq 0$, existen únicos polinomios $Q(x)$ (cociente) y $R(x)$ (resto) tales que:

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x) \quad \text{con } R(x) = 0 \text{ o bien } \text{gr}(R) < \text{gr}(D)$$

- **Teorema del Resto:** Al dividir un polinomio $P(x)$ entre un binomio de primer grado de la forma $(x - a)$, el resto de la división es una constante numérica igual al valor numérico del polinomio al sustituir $x = a$:

$$R = P(a)$$

- **Teorema del Factor:** Un binomio $(x - a)$ es factor divisor exacto de $P(x)$ si y solo si a es raíz de $P(x)$ (es decir, cuando el resto es nulo: $P(a) = 0$). En tal caso:

$$P(x) = (x - a) \cdot Q(x)$$

¿Para Qué Sirve el Teorema del Resto? (Aplicaciones Esenciales)

1. Calcular restos instantáneos sin necesidad de dividir ni aplicar Ruffini:

Para hallar el resto de dividir $P(x) = x^{12} - 3x^5 + 4$ entre $(x + 1)$, no hace falta aplicar la regla de Ruffini doce veces; basta evaluar directamente en $x = -1$:

$$R = P(-1) = (-1)^{12} - 3(-1)^5 + 4 = 1 - 3(-1) + 4 = 1 + 3 + 4 = 8$$

2. Detectar de forma inmediata si 1 o -1 son raíces (evita tablas fallidas):

Para números grandes ($\pm 6, \pm 12$) se opera directamente en la tabla, pero **para 1 y -1 la comprobación es casi instantánea:**

- **Ejemplo con $x = 1$ (Suma directa de coeficientes):** Para $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$, sumamos sus coeficientes: $1 - 2 - 5 + 6 = 0 \Rightarrow P(1) = 0$. ¡ $x = 1$ es raíz garantizada a la primera!

- **Ejemplo con $x = -1$ (Descarte rápido sin dibujar la tabla):** Si probamos $x = -1$ en $Q(x) = x^3 - 3x^2 + 2$:

$$Q(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 + 2 = -1 - 3 + 2 = -2 \neq 0 \Rightarrow \text{Se descarta en 3 segundos sin perder tiempo dibujando una tabla de Ruffini.}$$

3. Cálculo de parámetros desconocidos (k) para que una división sea exacta:

Problema tipo: Halla el valor de k para que el polinomio $P(x) = x^3 - kx^2 + 5x - 6$ sea divisible entre $(x - 2)$.

Resolución analítica: Ser divisible exige resto cero ($R = 0$). Por el Teorema del Resto:

$$P(2) = 0 \Rightarrow 2^3 - k(2^2) + 5(2) - 6 = 0 \Rightarrow 8 - 4k + 10 - 6 = 0 \Rightarrow 4k = 12 \Rightarrow k = 3$$

4.2. Polinomios Irreducibles en los Números Reales ($\mathbb{R}$)

¿Qué es un Polinomio Irreducible? (Los «Números Primos» del Álgebra)

Un polinomio con coeficientes reales se dice **irreducible en $\mathbb{R}$** si no puede descomponerse como producto de dos o más polinomios de menor grado con coeficientes reales. Funcionan exactamente como los **números primos** en la aritmética: son los bloques elementales indivisibles que forman cualquier polinomio.

En el cuerpo de los números reales $\mathbb{R}$, los **únicos polinomios irreducibles son**:

1. Todos los polinomios de primer grado:

Cualquier binomio de la forma $ax + b$ (con $a \neq 0$) es siempre irreducible por definición, pues su grado es la unidad (1) y no admite divisiones algebraicas adicionales en $\mathbb{R}$.

2. Polinomios de segundo grado con discriminante negativo ($\Delta < 0$):

Un trinomio cuadrático $ax^2 + bx + c$ es irreducible en $\mathbb{R}$ si y solo si la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ no tiene soluciones reales:

$$\Delta = b^2 - 4ac < 0 \implies \text{No existen raíces en } \mathbb{R}$$

Ejemplos prototípicos fundamentales:

- $x^2 + 1$ (sus raíces serían $\pm\sqrt{-1} \notin \mathbb{R}$).
- $x^2 + 4$ (suma de cuadrados siempre irreducible en $\mathbb{R}$).
- $x^2 - 2x + 5 \implies \Delta = (-2)^2 - 4(1)(5) = 4 - 20 = -16 < 0$ (no tiene raíces reales).

¡Aviso fundamental!: Al llegar a un trinomio cuadrático con $\Delta < 0$, la factorización sobre $\mathbb{R}$ se da formalmente por concluida; **está prohibido forzar raíces complejas**.

3. Regla de oro de la factorización completa (El coeficiente principal):

Al escribir la descomposición factorial a partir de las raíces encontradas $r_1, r_2, \dots$ y los factores irreducibles cuadráticos $P_{\text{irred}}(x)$, **nunca olvides multiplicar por el coeficiente principal a_n** :

$$P(x) = a_n \cdot (x - r_1) \cdot (x - r_2) \cdots P_{\text{irred}}(x)$$

Error típico: Escribir $2x^2 - 6x + 4 = (x - 1)(x - 2)$ en lugar del resultado correcto $2(x - 1)(x - 2)$.

Protocolo Infalible de Factorización en $\mathbb{R}$ (Orden de Actuación)

Para factorizar cualquier polinomio sin cometer errores sistemáticos, sigue siempre este orden:

1. **Paso 1: Sacar factor común** de coeficientes y potencias de x si no hay término independiente.
2. **Paso 2: Detectar identidades notables** inmediatas (diferencia de cuadrados, cuadrado de un binomio).
3. **Paso 3: Búsqueda de raíces con la Regla de Ruffini** probando con los divisores del término independiente.
4. **Paso 4: Ecuación de 2.º grado final** para obtener las dos últimas raíces o certificar el factor irreducible.

Ejemplo 4.1: Factorización con la Regla de Ruffini Paso a Paso

Enunciado: Factoriza completamente sobre el cuerpo de los números reales $\mathbb{R}$ el siguiente polinomio de cuarto grado y determina todas sus raíces:

$$P(x) = x^4 - 2x^3 - 13x^2 + 14x + 24$$

Desarrollo analítico paso a paso:

Paso 1: Búsqueda de posibles raíces enteras. Las raíces enteras deben ser divisores del término independiente ($a_0 = 24$):

$$\text{Div}(24) = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 8, \pm 12, \pm 24\}$$

Paso 2: Primera aplicación de la Regla de Ruffini. Probamos con $x = -1$: por el Teorema del Resto, $P(-1) = 1 + 2 - 13 - 14 + 24 = 0 \Rightarrow x = -1$ es raíz.

Maquetamos la división entre $(x + 1)$:

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 1 & -2 & -13 & 14 & 24 \\ -1 & & -1 & 3 & 10 & -24 \\ \hline & 1 & -3 & -10 & 24 & 0 \end{array}$$

El cociente resultante es de grado 3: $Q_1(x) = x^3 - 3x^2 - 10x + 24$. Así: $P(x) = (x+1)(x^3 - 3x^2 - 10x + 24)$.

Paso 3: Segunda aplicación de la Regla de Ruffini. Buscamos raíces para $Q_1(x)$ entre los divisores de 24. Probamos con $x = 2$:

$$Q_1(2) = 2^3 - 3(2)^2 - 10(2) + 24 = 8 - 12 - 20 + 24 = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ es raíz.}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & -3 & -10 & 24 \\ 2 & & 2 & -2 & -24 \\ \hline & 1 & -1 & -12 & 0 \end{array}$$

El nuevo cociente es de segundo grado: $Q_2(x) = x^2 - x - 12$.

Paso 4: Raíces del cociente de segundo grado. Resolvemos la ecuación cuadrática $x^2 - x - 12 = 0$:

$$x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(1)(-12)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 48}}{2} = \frac{1 \pm 7}{2} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = \frac{1+7}{2} = 4 \\ x_4 = \frac{1-7}{2} = -3 \end{cases}$$

Paso 5: Factorización completa y resumen de raíces. El conjunto de raíces reales es $\{-3, -1, 2, 4\}$ (todas simples). La descomposición en factores irreducibles es:

$$P(x) = (x+1)(x-2)(x-4)(x+3)$$

Ejemplo 4.2: Factorización Combinada con Factor Común e Irreducible Cuadrático

Enunciado: Descompón en producto de factores irreducibles sobre $\mathbb{R}$ el siguiente polinomio de quinto grado, indicando de forma explícita el papel de cada factor:

$$P(x) = 2x^5 - 2x^4 + 2x^3 + 18x^2 - 20x$$

Desarrollo analítico paso a paso:

Paso 1: Extracción de factor común. Regla de oro: Antes de aplicar Ruffini, extraemos siempre el máximo factor común numérico y literal:

$$P(x) = 2x \cdot (x^4 - x^3 + x^2 + 9x - 10)$$

El factor $2x$ nos proporciona inmediatamente la raíz $x = 0$ y preserva el coeficiente principal 2.

Paso 2: Búsqueda de raíces y aplicación de Ruffini al polinomio interior. Sea $Q(x) = x^4 - x^3 + x^2 + 9x - 10$. Sus posibles raíces enteras dividen a -10 : $\{\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10\}$.

- *Primera raíz:* Evaluamos $x = 1 \Rightarrow Q(1) = 1 - 1 + 1 + 9 - 10 = 0 \Rightarrow x = 1$ es raíz.

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 1 & -1 & 1 & 9 & -10 \\ 1 & & 1 & 0 & 1 & 10 \\ \hline & 1 & 0 & 1 & 10 & 0 \end{array}$$

Obtenemos el cociente cúbico $C_1(x) = x^3 + x + 10$.

- *Segunda raíz:* Evaluamos $C_1(-2) = (-2)^3 + (-2) + 10 = -8 - 2 + 10 = 0 \Rightarrow x = -2$ es raíz.

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & 0 & 1 & 10 \\ -2 & & -2 & 4 & -10 \\ \hline & 1 & -2 & 5 & 0 \end{array}$$

Paso 3: Análisis del trinomio cuadrático restante. El cociente final es $C_2(x) = x^2 - 2x + 5$. Intentamos hallar sus raíces reales resolviendo $x^2 - 2x + 5 = 0$:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4(1)(5) = 4 - 20 = -16 < 0$$

Al ser el discriminante estrictamente negativo ($\Delta < 0$), no tiene raíces en $\mathbb{R}$. Por tanto, $x^2 - 2x + 5$ es un factor irreducible de 2.º grado en $\mathbb{R}$.

Paso 4: Factorización final en $\mathbb{R}$. Ensamblando el factor común, los binomios lineales y el factor irreducible cuadrático:

$$P(x) = 2x(x - 1)(x + 2)(x^2 - 2x + 5)$$

Conclusión didáctica: La factorización en $\mathbb{R}$ finaliza aquí. Dejar el trinomio irreducible intacto es el resultado riguroso y exacto en los números reales.

5. Fracciones Algebraicas

5.1. Dominio de Existencia y Simplificación Irreducible

Una fracción algebraica es un cociente de dos polinomios $\frac{P(x)}{Q(x)}$ donde $Q(x) \neq 0$.

Dominio y Simplificación Correcta

- **Dominio:** Está formado por todos los números reales salvo los que anulan el denominador:

$$\text{Dom}\left(\frac{P}{Q}\right) = \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} \mid Q(x) = 0\}$$

- **Regla de Simplificación:** Solo se pueden simplificar factores comunes que estén **multiplicando** a todo el numerador y a todo el denominador:

$$\frac{A(x) \cdot K(x)}{B(x) \cdot K(x)} = \frac{A(x)}{B(x)}$$

La Falsa Cancelación de Sumandos Aislados

El error más grave al trabajar con fracciones algebraicas consiste en tachar términos que están sumando o restando:

$$\frac{x^2 + y}{x^2} \neq 1 + y \quad \text{y} \quad \frac{x + 3}{x + 5} \neq \frac{3}{5}$$

Para poder tachar algo, primero debes sacarlo como factor común de todo el numerador y de todo el denominador.

5.2. Protocolo para Operaciones con Fracciones Algebraicas

Protocolo Infalible para Operar con Fracciones Algebraicas

1. **Dominio preliminar:** Identificar e indicar siempre los valores que anulan cualquier denominador ($Q(x) \neq 0$) antes de realizar cualquier simplificación o cancelación.
2. **Suma y resta:** Factorizar todos los denominadores, calcular el mínimo común múltiplo (mcm), reducir a común denominador y agrupar con rigor los términos del numerador.
3. **Multiplicación y división:** Factorizar todos los numeradores y denominadores antes de operar (en línea para la multiplicación, o invirtiendo la fracción divisora en la división).
4. **Simplificación final:** Factorizar el numerador resultante y cancelar únicamente aquellos factores que se encuentren multiplicando a la totalidad del numerador y del denominador.

Ejemplo 5.1: Operación Combinada y Dominio de Definición

Enunciado: Simplifica al máximo la siguiente expresión indicando de forma explícita y rigurosa su dominio de validez en los números reales:

$$H(x) = \left(\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} \right) \div \frac{4x}{x^2 - 2x + 1}$$

Desarrollo analítico paso a paso:

Paso 1: Análisis didáctico del Dominio de Definición (¡siempre al inicio!).

¿Por qué antes de operar?: El dominio de una expresión algebraica se debe calcular **en su forma original**, antes de simplificar nada. Si cancelamos factores antes de estudiar el dominio, eliminaremos restricciones reales y cometeremos un error conceptual grave.

Identificamos todos los valores de x que anulan algún denominador o que provocarían una división entre cero:

- **Denominadores del paréntesis:** $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$ y $x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$.
- **Denominador de la segunda fracción:** $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 = 0 \Rightarrow x = 1$.
- **¡La trampa de la división!:** Al dividir fracciones $\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A \cdot D}{B \cdot C}$, el numerador del divisor $C(x) = 4x$ pasa multiplicando al denominador final. Por tanto, tampoco puede ser nulo: $4x = 0 \Rightarrow x = 0$.

Por consiguiente, el dominio de existencia de la expresión original es:

$$\text{Dom}(H) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$$

Paso 2: Resolución del paréntesis con común denominador.

El mcm de los denominadores es $(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1$:

$$\frac{(x+1)^2 - (x-1)^2}{(x-1)(x+1)} = \frac{(x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 2x + 1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{4x}{(x-1)(x+1)}$$

Paso 3: Transformación de la división y factorización.

Como $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$, invertimos la segunda fracción y multiplicamos:

$$H(x) = \frac{4x}{(x-1)(x+1)} \cdot \frac{(x-1)^2}{4x} = \frac{4x \cdot (x-1)^2}{(x-1)(x+1) \cdot 4x}$$

Paso 4: Cancelación de factores multiplicativos y conclusión didáctica.

Cancelamos el factor común $4x$ y un factor $(x - 1)$:

$$H(x) = \frac{x-1}{x+1} \quad \text{válido únicamente para todo } x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$$

Alerta: Si calculásemos el dominio fijándonos en la fracción final $\frac{x-1}{x+1}$, creeríamos que únicamente está prohibido el valor $x = -1$. Sin embargo, para $x = 0$ y $x = 1$ la expresión inicial no existe.

Ejemplo 5.2: Descomposición en Fracciones Simples y Dominio de Validez

Enunciado: Descompón en suma de dos fracciones simples la función racional $f(x)$, analizando previamente su dominio de definición:

$$f(x) = \frac{7x - 1}{x^2 + x - 6}$$

Desarrollo analítico paso a paso:

Paso 1: Análisis del Dominio y factorización del denominador.

Toda función racional solo tiene sentido matemático en aquellos puntos donde su denominador no se anula. Hallamos las raíces del denominador resolviendo la ecuación cuadrática:

$$x^2 + x - 6 = 0 \implies x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(1)(-6)}}{2} = \frac{-1 \pm 5}{2} \implies \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -3 \end{cases}$$

El denominador factoriza como $(x - 2)(x + 3)$. Por consiguiente, el dominio es:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-3, 2\}$$

Paso 2: Planteamiento de la descomposición en fracciones simples.

Al tener factores lineales simples en el denominador, planteamos dos coeficientes reales A y B :

$$\frac{7x - 1}{(x - 2)(x + 3)} = \frac{A}{x - 2} + \frac{B}{x + 3}$$

Paso 3: Reducción a común denominador e identidad polinómica.

Multiplicando ambos miembros por $(x - 2)(x + 3)$, obtenemos la ecuación de numeradores:

$$7x - 1 = A(x + 3) + B(x - 2)$$

Paso 4: Cálculo de A y B (la sutileza didáctica de las raíces).

Pregunta: Si $x = 2$ y $x = -3$ no están en el dominio de $f(x)$, ¿por qué podemos sustituirlos aquí? Porque la ecuación anterior es una **identidad polinómica** válida formalmente para todo $x \in \mathbb{R}$. Evaluamos en las raíces para aislar cada incógnita al instante:

- Para $x = 2$ (se anula el término de B): $7(2) - 1 = A(2 + 3) + B(0) \implies 13 = 5A \implies A = \frac{13}{5}$.
- Para $x = -3$ (se anula el término de A): $7(-3) - 1 = A(0) + B(-3 - 2) \implies -22 = -5B \implies B = \frac{22}{5}$.

Conclusión:

$$\frac{7x - 1}{x^2 + x - 6} = \frac{13}{5(x - 2)} + \frac{22}{5(x + 3)} \quad (\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 2\})$$

6. Números Combinatorios y Binomio de Newton

6.1. El Número Combinatorio y su Sentido Práctico

Definición y Propiedades Esenciales del Número Combinatorio

- **Factorial ($n!$):** Para cualquier número natural $n \in \mathbb{N}$, representa el producto de los primeros n enteros positivos ($0! = 1$ por definición):

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1$$

- **Número Combinatorio:** Dados $n, k \in \mathbb{N}$ con $0 \leq k \leq n$, se calcula mediante:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Representa la cantidad de grupos de k elementos a partir de n elementos, **donde el orden no importa en absoluto.**

- **Casos extremos inmediatos:**

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 \quad \text{y} \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

Sentido intuitivo: Elegir a nadie ($k=0$) o a todos ($k=n$) solo admite 1 forma. Elegir a uno solo admite n opciones.

- **Propiedad de Simetría:**

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Ahorro clave de cálculo: Elegir a 8 personas de un grupo de 10 equivale a elegir qué 2 quedan fuera: $\binom{10}{8} = \binom{10}{2} = \frac{10 \cdot 9}{2 \cdot 1} = 45$ (evita factoriales gigantescos).

Aplicación Práctica (El Azar de la Primitiva)

Situación: ¿Por qué es prácticamente imposible ganar el premio mayor de la Lotería Primitiva (o Bonoloto)?

En este juego se marcan 6 números en una cuadrícula de 49. Cuando se extraen las bolas del bombo, da exactamente igual en qué orden caigan: la combinación ganadora $\{4, 15, 23, 31, 40, 48\}$ es la misma sin importar el orden de salida.

Como el orden no influye, el total de boletos distintos posibles es el número combinatorio:

$$\binom{49}{6} = \frac{49!}{6! \cdot 43!} = \frac{49 \cdot 48 \cdot 47 \cdot 46 \cdot 45 \cdot 44}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 13.983.816$$

Conclusión didáctica: Existen casi **14 millones de combinaciones**. Con un boleto, tu probabilidad de acertar los 6 números es de 1 entre 13.983.816 ($\approx 0,000007\%$). El número combinatorio mide las opciones reales de cualquier elección.

6.2. El Teorema del Binomio de Newton y su Término General

Fórmula del Binomio de Newton

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \dots + \binom{n}{n} b^n$$

Si el binomio es una diferencia $(a - b)^n$, los signos van alternando comenzando con signo positivo:

$$(a - b)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Término General: El término que ocupa la posición $k + 1$ en el desarrollo es:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

Cuidado con la Posición del Término en el Binomio

Como la fórmula comienza la suma desde el índice $k = 0$:

- El 1.º término tiene $k = 0$.
- El 2.º término tiene $k = 1$.
- El término en la posición p tiene siempre $k = p - 1$.

Por tanto, si te piden el quinto término (T_5), debes sustituir exactamente $k = 4$.

Aplicación Directa: Desarrollo Completo de Binomios

Caso 1 (Suma): Desarrollo de $(x + 2)^4$ mediante números combinatorios:

$$(x + 2)^4 = \binom{4}{0} x^4 + \binom{4}{1} x^3(2) + \binom{4}{2} x^2(2^2) + \binom{4}{3} x(2^3) + \binom{4}{4} (2^4)$$

Como los coeficientes son $\binom{4}{0} = 1$, $\binom{4}{1} = 4$, $\binom{4}{2} = 6$, $\binom{4}{3} = 4$, $\binom{4}{4} = 1$:

$$(x + 2)^4 = x^4 + 4 \cdot 2x^3 + 6 \cdot 4x^2 + 4 \cdot 8x + 16 = x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$$

Caso 2 (Diferencia): Desarrollo de $(2x - 1)^4$ con signos alternados:

$$(2x - 1)^4 = \binom{4}{0} (2x)^4 - \binom{4}{1} (2x)^3(1) + \binom{4}{2} (2x)^2(1^2) - \binom{4}{3} (2x)(1^3) + \binom{4}{4} (1^4)$$

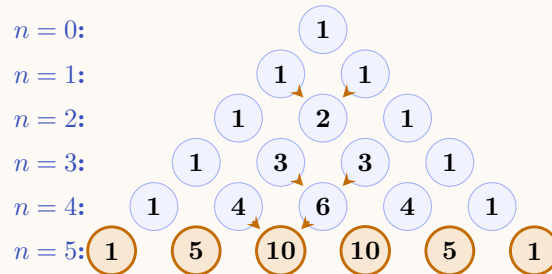
Aplicando paréntesis obligatorios a la base $(2x)$ y alternando los signos $(+ - + - +)$:

$$(2x - 1)^4 = 1 \cdot (16x^4) - 4 \cdot (8x^3) + 6 \cdot (4x^2) - 4 \cdot (2x) + 1 = 16x^4 - 32x^3 + 24x^2 - 8x + 1$$

6.3. El Triángulo de Tartaglia: El Atajo Visual de los Coeficientes

Construcción y Lógica del Triángulo de Tartaglia (o Pascal)

Para potencias moderadas ($n \leq 6$), calcular factoriales puede resultar más lento y laborioso que aplicar esta técnica. El matemático Niccolò Tartaglia popularizó esta disposición piramidal donde **cada número interior es la suma directa de los dos que tiene encima**:



La Propiedad Combinatoria Subyacente: Cada posición de la pirámide corresponde exactamente al número combinatorio $\binom{n}{k}$. La regla de suma se traduce en la identidad algebraica:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Aplicación Práctica: Desarrollo Exprés de un Binomio con Tartaglia

Objetivo: Desarrollar $(x-2)^5$ de forma inmediata sin calcular combinatorios a mano.

Paso 1: Lectura de coeficientes en el triángulo. Para exponente $n=5$, leemos directamente la fila con $n=5$ (que es realmente la **6.ª fila** si contamos desde la cúspide con $n=0$; destacada en color ámbar):

Coeficientes (fila $n=5$ / 6.ª fila): 1, 5, 10, 10, 5, 1

Paso 2: Montaje de potencias y alternancia de signos. Las potencias del primer término (x) descienden ($5 \rightarrow 0$), las del segundo (2) ascienden ($0 \rightarrow 5$), y por ser una diferencia los signos van alternando (+ - + - + -):

$$(x-2)^5 = 1 \cdot x^5 - 5 \cdot x^4(2) + 10 \cdot x^3(2^2) - 10 \cdot x^2(2^3) + 5 \cdot x(2^4) - 1 \cdot (2^5)$$

Paso 3: Reducción y cálculo de coeficientes finales. Multiplicando cada coeficiente por la potencia correspondiente de 2:

$$(x-2)^5 = x^5 - 10x^4 + 40x^3 - 80x^2 + 80x - 32$$

¿Cuándo conviene usar Tartaglia frente a Newton?

- **Usa Tartaglia:** Cuando necesites el desarrollo completo de potencias pequeñas o moderadas ($n \leq 6$).
- **Usa Newton directo (T_{k+1}):** Cuando el exponente sea alto ($n \geq 7$) o cuando solo te pidan un término concreto (término independiente, grado fijado) sin desarrollar el polinomio completo.

Ejemplo 6.1: Cálculo Analítico del Término Independiente

Enunciado: Halla el término independiente de x en el desarrollo del binomio:

$$\left(2x^3 - \frac{1}{x^2}\right)^{10}$$

Desarrollo analítico paso a paso:

Paso 1: Planteamiento del término general T_{k+1} .

Identificamos los elementos del binomio: $n = 10$, $a = 2x^3$ y $b = -\frac{1}{x^2} = -x^{-2}$.

$$T_{k+1} = \binom{10}{k} (2x^3)^{10-k} (-x^{-2})^k = (-1)^k \binom{10}{k} 2^{10-k} \cdot x^{30-5k}$$

Paso 2: Condición de término independiente (x^0).

El término independiente exige exponente cero en la variable x :

$$30 - 5k = 0 \implies 5k = 30 \implies k = 6$$

Como $k = 6$ es un número entero en el rango $0 \leq k \leq 10$, el término existe y ocupa la séptima posición (T_7).

Paso 3: Cálculo numérico del coeficiente.

Sustituyendo el índice $k = 6$ en la expresión analítica y aplicando la simetría $\binom{10}{6} = \binom{10}{4}$:

$$T_7 = (-1)^6 \binom{10}{6} 2^{10-6} x^0 = 1 \cdot \binom{10}{4} \cdot 16$$

Calculamos el número combinatorio y el producto final:

$$\binom{10}{4} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 210 \implies T_7 = 210 \cdot 16 = 3360$$

Conclusión: El término independiente de x en el desarrollo del binomio es:

$$T_7 = 3360$$

7. Batería de Retos

Esta sección reúne problemas más completos que combinan varias herramientas del tema para consolidar tu madurez algebraica.

Reto 1: Determinación de Parámetros para Divisibilidad con Raíz Múltiple

Enunciado: Determina los valores reales de los parámetros a y b para que el polinomio:

$$P(x) = x^4 + ax^3 - 5x^2 + bx + 4$$

sea divisible por $(x - 1)^2$.

Desarrollo analítico paso a paso:

Método: Aplicación consecutiva de la Regla de Ruffini.

Si $P(x)$ es divisible por $(x - 1)^2$, significa que $x = 1$ es una raíz doble: la primera división por $(x - 1)$ debe dar resto cero, y la división del cociente obtenido nuevamente por $(x - 1)$ debe dar también resto cero.

Paso 1: Primera división por $(x - 1)$.

Coefficientes de $P(x)$: 1, a , -5 , b , 4 . Aplicando Ruffini para $x = 1$:

- Coeficientes del cociente: 1, $a + 1$, $a - 4$, $a + b - 4$.
- Resto R_1 : $(a + b - 4) + 4 = a + b$.

Para que sea divisible:

$$a + b = 0 \implies b = -a \quad (\text{Ecuación 1})$$

Paso 2: Segunda división por $(x - 1)$ sobre el primer cociente.

El cociente resultante es $Q_1(x) = x^3 + (a + 1)x^2 + (a - 4)x - 4$ (usando $a + b = 0$). Aplicando Ruffini para $x = 1$ sobre Q_1 :

- Coeficientes del nuevo cociente: 1, $a + 2$, $2a - 2$.
- Resto R_2 : $-4 + (2a - 2) = 2a - 6$.

Para que sea divisible por segunda vez:

$$2a - 6 = 0 \implies 2a = 6 \implies a = 3$$

Paso 3: Determinación del parámetro b .

Sustituyendo en la Ecuación 1:

$$b = -a = -3$$

Conclusión: Los parámetros pedidos son $a = 3$ y $b = -3$. El polinomio factorizado queda:

$$a = 3, \quad b = -3 \implies P(x) = (x - 1)^2(x + 1)(x + 4)$$

Reto 2: Ecuación Logarítmica con Cambio de Base

Enunciado: Resuelve de forma analítica exacta la siguiente ecuación logarítmica:

$$\log_3(x) + \log_9(x) + \log_{27}(x) = 11$$

Desarrollo analítico paso a paso:

Paso 1: Dominio de definición.

El argumento exige estrictamente que el valor sea estrictamente positivo:

$$x > 0 \iff x \in (0, +\infty)$$

Paso 2: Cambio a base común (3).

$$\begin{aligned} \blacksquare \log_9(x) &= \frac{\log_3(x)}{\log_3(9)} = \frac{\log_3(x)}{2} = \frac{1}{2} \log_3(x) \\ \blacksquare \log_{27}(x) &= \frac{\log_3(x)}{\log_3(27)} = \frac{\log_3(x)}{3} = \frac{1}{3} \log_3(x) \end{aligned}$$

Paso 3: Reducción de términos semejantes.

Sustituyendo en la ecuación original:

$$\log_3(x) + \frac{1}{2} \log_3(x) + \frac{1}{3} \log_3(x) = 11 \implies \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \log_3(x) = 11$$

Calculamos la suma de fracciones: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{6+3+2}{6} = \frac{11}{6}$. Por tanto:

$$\frac{11}{6} \log_3(x) = 11 \implies \log_3(x) = 11 \cdot \frac{6}{11} = 6$$

Paso 4: Despeje exponencial.

Aplicando la definición de logaritmo:

$$x = 3^6 = 729 \quad (729 > 0 \implies \text{solución válida})$$

Conclusión: La ecuación tiene una única solución real exacta:

$$x = 729$$

Reto 3: Simplificación de Fracción Continua Compuesta

Enunciado: Reduce a una única expresión simplificada determinando las restricciones de dominio:

$$F(x) = \frac{1}{1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}}$$

Desarrollo analítico paso a paso:

Paso 1: Operación en el denominador inferior.

Trabajamos la suma elemental:

$$1 + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x} \quad (\text{exige } x \neq 0)$$

Paso 2: Inversión de la fracción intermedia.

Dividir entre una fracción equivale a multiplicar por su inversa:

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{1}{\frac{x+1}{x}} = \frac{x}{x+1} \quad (\text{exige } x+1 \neq 0 \iff x \neq -1)$$

Paso 3: Resta e inversión final.

Operamos el denominador principal y efectuamos la última división:

$$1 - \frac{x}{x+1} = \frac{(x+1) - x}{x+1} = \frac{1}{x+1} \implies F(x) = \frac{1}{\frac{1}{x+1}} = x+1$$

Paso 4: Determinación rigurosa de las restricciones.

A pesar de que el resultado simplificado es el polinomio lineal $x+1$, la función original NO está definida en los valores que provocaron divisiones entre cero durante el proceso: $x=0$ y $x=-1$.

Conclusión: La expresión simplificada con su dominio real restringido es:

$$F(x) = x+1 \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$$

Reto 4: Problema Inverso de Coeficientes en el Binomio de Newton

Enunciado: En el desarrollo de $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^n$, se sabe que el coeficiente del tercer término es 112. Halla el valor de la potencia n y determina cuál es el término central del desarrollo.

Desarrollo analítico paso a paso:

Paso 1: Expresión del término general.

Para el binomio $(a + b)^n$ con $a = x^2$ y $b = 2x^{-1}$:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} (x^2)^{n-k} (2x^{-1})^k = \binom{n}{k} 2^k \cdot x^{2n-3k}$$

Paso 2: Identificación del tercer término.

Para el tercer término sustituimos $k = 2$:

$$T_3 = \binom{n}{2} 2^2 \cdot x^{2n-6} = 4 \cdot \frac{n(n-1)}{2} x^{2n-6} = 2n(n-1)x^{2n-6}$$

Igualamos el coeficiente numérico dado a 112:

$$2n(n-1) = 112 \implies n(n-1) = 56 \implies n^2 - n - 56 = 0 \implies (n-8)(n+7) = 0$$

Como el exponente debe ser un número natural $n \in \mathbb{N}$, descartamos la raíz negativa $n = -7$. Por tanto:

$$n = 8$$

Paso 3: Determinación del término central.

Para $n = 8$, el binomio consta de $n+1 = 9$ términos. El término central es el quinto (5.º), correspondiente a $k = 4$:

$$T_5 = \binom{8}{4} 2^4 \cdot x^{2(8)-3(4)} = 70 \cdot 16 \cdot x^4 = 1120x^4$$

Conclusión: El grado de la potencia es $n = 8$ y el término central pedido es:

$$n = 8 \quad \text{y término central } T_5 = 1120x^4$$